CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ

ANDREI GUSTAVO DE LIMA MACEDO
CAROLINE BALKO PIOVESAM



SINCRONIZAÇÃO DE PROCESSOS

CASCAVEL
10/2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ
ANDREI GUSTAVO DE LIMA MACEDO
CAROLINE BALKO PIOVESAM

SINCRONIZAÇÃO DE PROCESSOS

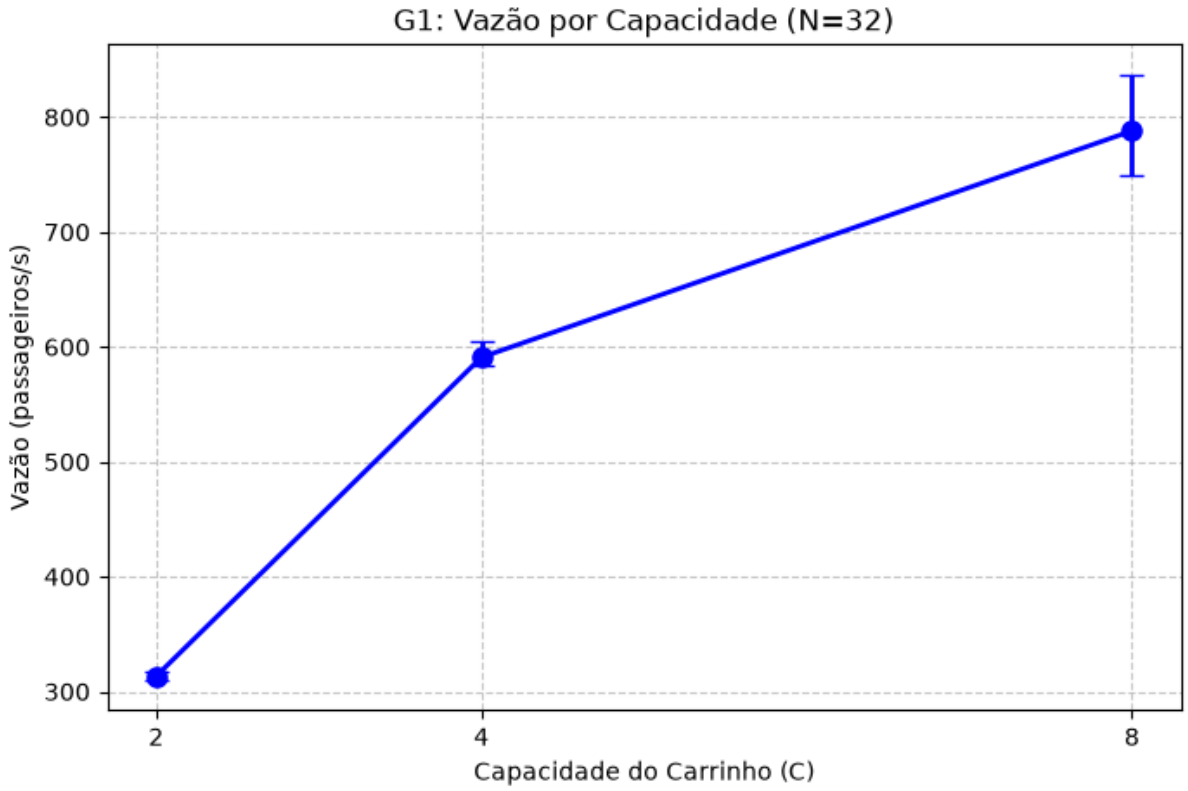
Este trabalho é parte integrante da avaliação bimestral da disciplina de Sistemas Operacionais, do 2º bimestre do curso de Engenharia de Software, 4º Período.

Professor(a): Lucca Abbado

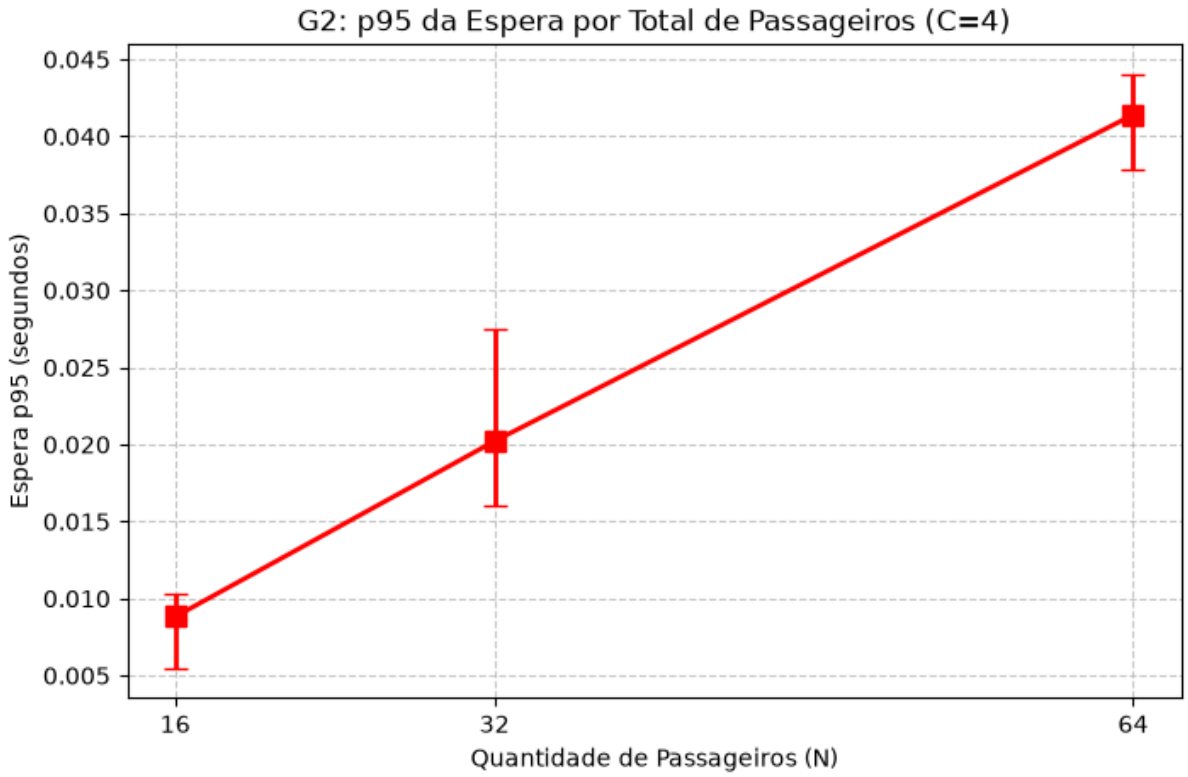
Cascavel, 2026

Este relatório apresenta a implementação e a análise de desempenho do problema da Montanha-russa, desenvolvido para a atividade prática de Sistemas Operacionais. Os testes de estresse, concorrência e coleta de dados foram realizados localmente em um MacBook Air equipado com chip Apple M5 e 16 GB de memória unificada, utilizando o compilador C com as otimizações adequadas.

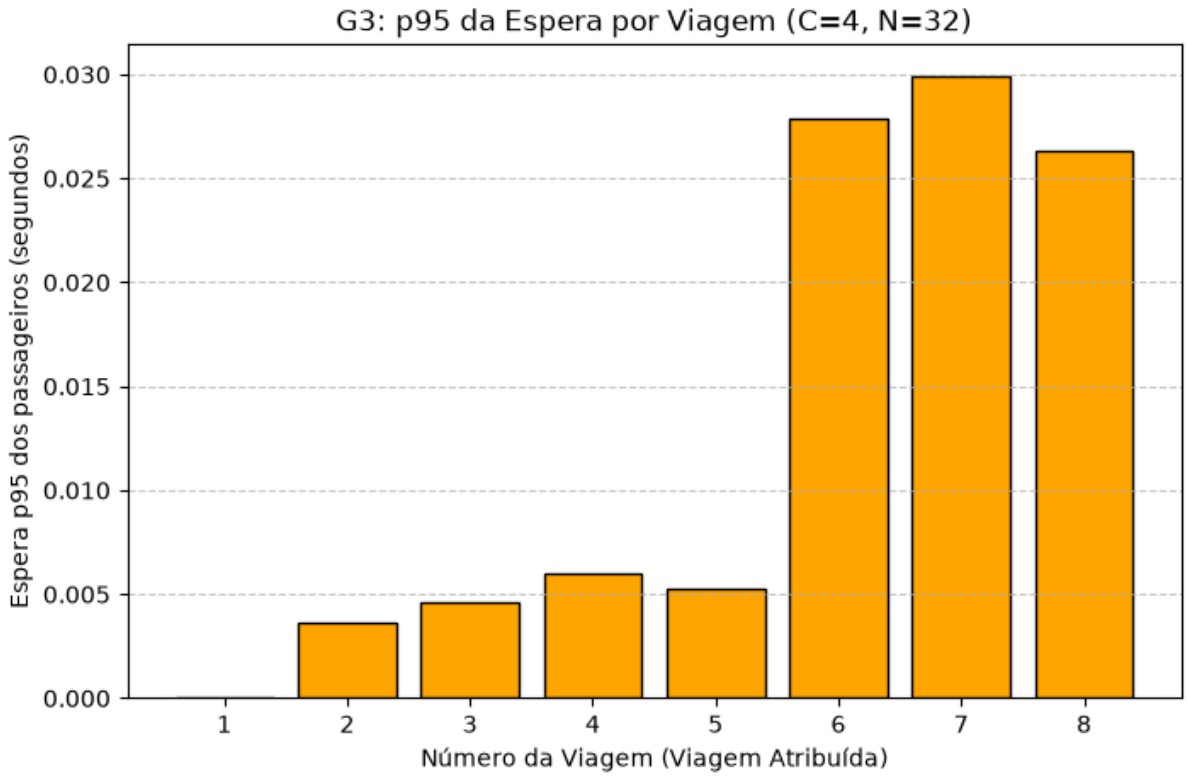
A execução seguiu rigorosamente o protocolo experimental estabelecido, empregando um sinal de início comum para sincronizar todas as threads e garantir que a medição de tempo ocorresse de forma isolada da inicialização. O programa coletou amostras consistentes através de múltiplas repetições, variando os parâmetros definidos na matriz experimental para gerar os indicadores de vazão, o percentil 95 da espera e os gráficos de comportamento temporal.



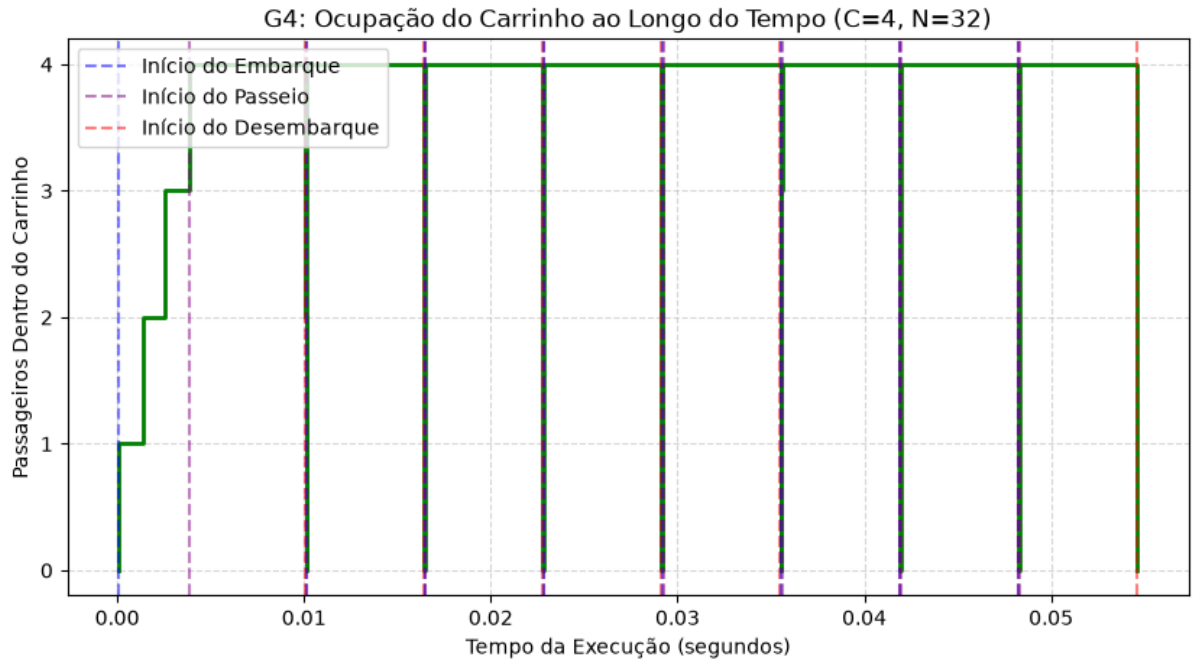
O gráfico G1 ilustra a relação entre a capacidade do carrinho (C) e a vazão do sistema com um total fixado em 32 passageiros. Observa-se que o aumento da capacidade eleva significativamente a quantidade de passageiros atendidos por segundo, visto que viagens maiores reduzem a proporção de tempo ocioso gasta com as transições de troca de turno. As barras de dispersão evidenciam a estabilidade entre as repetições, confirmando que carrinhos maiores otimizam o rendimento global da simulação.



O gráfico G2 demonstra o impacto do aumento da quantidade de passageiros (N) sobre o percentil 95 ($p95$) da espera, mantendo a capacidade do carro fixa em quatro lugares. Os resultados indicam uma tendência de crescimento linear na espera à medida que mais passageiros ingressam na fila, refletindo a maior contenção e o tempo prolongado necessário para que os últimos grupos sejam atendidos. A variação amostral representada pelas barras verticais permanece controlada, atestando a previsibilidade do mecanismo de sincronização.



O gráfico G3 detalha o comportamento do $p95$ da espera segmentado por cada viagem realizada na configuração de referência. Nota-se que os primeiros grupos a embarcar enfrentam uma espera reduzida ou nula, enquanto as viagens posteriores acumulam atrasos crescentes devido à fila de espera que se forma no decorrer da execução. Esse padrão demonstra claramente como o encadeamento das fases de embarque, passeio e desembarque afeta de forma desigual a pontualidade dos passageiros ao longo do tempo.



O gráfico G4 retrata a linha do tempo de uma execução válida sob disputa, mapeando rigorosamente a alternância entre as fases de embarque gradual, o passeio isolado e o desembarque completo. As marcações verticais comprovam que as regras de exclusão mútua foram estritamente cumpridas, impedindo que novas entradas ocorressem antes do esvaziamento total do veículo. Com isso, o comportamento cíclico confirma a ausência de sobreposições incompatíveis entre os estados da montanha-russa.

Em suma, a implementação da solução concorrente para o problema da montanha-russa alcançou com sucesso todos os objetivos propostos, garantindo o rigoroso respeito às regras de exclusão mútua e aos estados finitos por meio do uso adequado de *mutexes* e variáveis de condição. A análise conjunta dos dados experimentais e gráficos comprovou que a expansão da capacidade do carrinho otimiza a vazão global do sistema, enquanto o crescimento do volume de passageiros eleva previsivelmente o tempo de espera dos participantes devido à contenção nas filas. Desse modo, o trabalho consolidou a prática dos conceitos de sincronização em sistemas operacionais, atestando a robustez, a estabilidade e a correção do código desenvolvido perante cenários reais de concorrência.